

النهايات والسلوك التقاربي

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

13 تمريناً محلّولاً

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين النهايات: الحساب المباشر، إزالة عدم التعيين، النهايات المثلثية، الدوال المركبة، الحصر والمقارنة، المستقيمات المقاربة والاستمرارية. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

أحسب النهايات التالية عند القيم الموضحة:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x - 6}{x^2 + 2x - 3} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{(x-2)^2} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x + 2}{x-1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 2x + 3}{x-2} \\ (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x - 5} \quad (6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} \quad (7) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} \quad (8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+a)^2 - a^2}{x} \text{ مع } (a \neq 0) \end{aligned}$$

الحل النموذجي:

$$(1) \text{ لا عدم تعيين: } \frac{16 + 8 + 3}{4 - 2} = \frac{27}{2}$$

(2) البسط ينتهي إلى $8 \neq 0$ والمقام إلى 0، إذن النهاية **لا نهائية**: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x + 2}{x-1} = +\infty$ (البسط موجب والمقام موجب الصغري).

$$(3) \text{ البسط ينتهي إلى } 15 > 0 \text{ والمقام } (x-2)^2 \text{ إلى } 0^+, \text{ ومنه } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{(x-2)^2} = +\infty$$

(4) شكل $\frac{0}{0}$: نحل إلى جداء عوامل:

$$x^2 + 5x - 6 = (x-1)(x+6) \quad ; \quad x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+6)}{(x-1)(x+3)} = \frac{1+6}{1+3} = \frac{7}{4}$$

(5) درجتا البسط والمقام متساويتان، فالنهاية نسبة المعاملات الرئيسية: $\frac{4}{2} = 2$.

(6) درجة البسط (2) أعلى من درجة المقام (1)، ومنه: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} = +\infty$ (إشارة $\frac{5x^2}{3x} = \frac{5x}{3} \rightarrow -\infty$ بدقّة: $\frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} \sim \frac{5x}{3} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$). إذن النهاية $-\infty$.

(7) درجة البسط (1) أصغر من درجة المقام (2)، ومنه: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} = 0$.

(8) نلّفك: $(x+a)^2 - a^2 = x^2 + 2ax = x(x+2a)$ ، ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2a)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+2a) = 2a$$

نص التمرين:

أحسب النهايات الآتية مع تبيان مراحل الحل:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x-4} \quad (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2+3}) \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2-2x+3} \quad (1) \\ & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3}-3}{\sqrt{x+1}-2} \quad (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+2x} - \sqrt{x^2-x}) \quad (7) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-16}}{x-4} \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2+5}}{x-2} \quad (5) \end{aligned}$$

الحل النموذجي:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2-2x+3} \rightarrow +\infty$ والدالة $\sqrt{\cdot}$ متصلة ومتزايدة على $[0; +\infty[$ ، فبحسب مبرهنة نهاية الدالة المركبة:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2-2x+3} = +\infty$$

(2) شكل $\infty - \infty$: نضرب في المرافق:

$$x - \sqrt{x^2+3} = \frac{x^2 - (x^2+3)}{x + \sqrt{x^2+3}} = \frac{-3}{x + \sqrt{x^2+3}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{0^-}$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x-4} = 0$ وبما أن الجذر معرف من أجل $x \geq 2$:

(4) شكل $\frac{0}{0}$: نضرب في المرافق:

$$\frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{x+2}+2}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{x+2-4}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \boxed{\frac{1}{4}}$$

(5) من أجل $x > 0$: $\sqrt{4x^2+5} = \sqrt{x^2(4 + \frac{5}{x^2})} = x\sqrt{4 + \frac{5}{x^2}}$ ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{4 + \frac{5}{x^2}}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{5}{x^2}}}{1 - \frac{2}{x}} = \boxed{2}$$

(6) من أجل $x < 0$: $\sqrt{x^2-16} = |x|\sqrt{1 - \frac{16}{x^2}} = -x\sqrt{1 - \frac{16}{x^2}}$ ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 - \frac{16}{x^2}}}{x-4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1 - \frac{16}{x^2}}}{1 - \frac{4}{x}} = \boxed{-1}$$

(7) شكل $\infty - \infty$: نضرب في المرافق:

$$\frac{(x^2+2x) - (x^2-x)}{\sqrt{x^2+2x} + \sqrt{x^2-x}} = \frac{3x}{x(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}})} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1+1} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

(8) شكل $\frac{0}{0}$: نضرب البسط والمقام في مرافقهما:

$$\frac{(2x+3)-9}{(x+1)-4} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{2x+3}+3} = \frac{2(x-3)}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{2x+3}+3} \xrightarrow{x \rightarrow 3} 2 \cdot \frac{2+2}{3+3} = \boxed{\frac{4}{3}}$$

نص التمرين:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x - \sin \pi}{x - \pi} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \cos x - 1}{x - \frac{\pi}{3}} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \quad (6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \text{ علماً أن } f \text{ دالة قابلة للاشتقاق عند } 2 \text{ مع } f(2) = 1 \text{ و } f'(2) = 3$$

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3^3}{x - 3} \text{ هو العدد المشتق للدالة } x \mapsto x^3 \text{ عند } x = 3: (x^3)' = 3x^2 \text{ ومنه } \lim = 3 \times 3^2 = \boxed{27}$$

$$(2) \text{ العدد المشتق للدالة } x \mapsto \sqrt{x+6} \text{ عند } x = 3: \left. \frac{1}{2\sqrt{x+6}} \right|_{x=3} = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$$(3) \text{ العدد المشتق للدالة } \sin \text{ عند } \pi: (\sin)' = \cos \text{ ومنه } \cos \pi = \boxed{-1}$$

$$(4) \text{ العدد المشتق للدالة } x \mapsto 2 \cos x \text{ عند } x = \frac{\pi}{3}: -2 \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) = -2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{-\sqrt{3}}$$

$$(5) \text{ العدد المشتق للدالة } x \mapsto \sqrt{1+x} \text{ عند } x = 0: \left. \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \right|_{x=0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$(6) \text{ نهاية شهيرة: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} \text{ — البرهان:}$$

$$\frac{\cos x - 1}{x^2} = \frac{-2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \times 1^2 = -\frac{1}{2}$$

$$(7) \text{ النهاية المطلوبة هي بالتعريف العدد المشتق } f'(2) = \boxed{3}$$

نص التمرين:

باستعمال مبرهنة نهاية الدالة المركبة، أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2 - x + 1} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} \quad (6) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3}\right) \quad (5) \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (4)$$

الحل النموذجي:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2 - x + 1} = +\infty \text{ والدالة الجذر متصلة ومتزايدة على } [0; +\infty[, \text{ ومنه } \lim = +\infty.$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} = \sqrt{3} \text{ وبما أن قيمة } \sqrt{u} \mapsto u \text{ عند } u = 3: \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+5}{2x+1} = \frac{9}{3} = 3$$

$$(3) \quad \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + 1 = \boxed{1}$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = +\infty \text{ ومنه } 1 - x^2 \rightarrow 0^+ \text{ من أجل } x \rightarrow 1^- \text{ فالجذر ينتهي إلى } 0^+.$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi x + 1}{2x + 3} = \frac{\pi}{2} \text{ وبما أن } \cos \text{ متصلة عند } \frac{\pi}{2}:$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{0}$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} = +\infty \text{ فمجموعهما ينتهي إلى } +\infty \text{ ومنه بحسب المركب:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} = +\infty$$

نص التمرين:

- (1) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $1 \leq 2 + \sin x \leq 3$, ثم استنتج أن $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 + \sin x} \leq 1$.
- (2) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{2 + \sin x}$. أدرس نهايتي f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- (3) g دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x) = \frac{2 + \sin x}{x}$. أدرس نهايتي g عند 0 بقيم صغرى ثم بقيم كبرى، ثم عند $\pm\infty$.
- (4) احسب النهاية التالية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} \right)$

الحل النموذجي:

(1) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $-1 \leq \sin x \leq 1$, وبما أن $|\sin x| \leq |x|$ فإن $\frac{\sin x}{x} \in [-1; 1]$ (من أجل $x \neq 0$, وبالامتداد), ومنه:

$$1 \leq 2 + \frac{\sin x}{x} \leq 3$$

وبما أن $2 + \sin x > 0$ فأخذ المقلوب يعكس الترتيب: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 + \sin x} \leq 1$.

(2) من أجل $x > 0$: $\frac{x}{3} \leq f(x) \leq x$ (من السؤال 1) وبما أن الطرفين ينتهيان إلى $+\infty$ فبحسب مبرهنة الحصر:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

ومن أجل $x < 0$: $\frac{x}{3} \leq f(x) \leq x$ والطرفان ينتهيان إلى $-\infty$, ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

(3) عند 0 : البسط $2 + \sin x$ ينتهي إلى 2 (محصور في $[1; 3]$), إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 + \sin x}{x} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + \sin x}{x} = -\infty$$

عند $\pm\infty$: $0 \leq \left| \frac{2 + \sin x}{x} \right| \leq \frac{3}{|x|} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$ فبحسب الحصر: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$.

(4) نقسم على x^2 :

$$\frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} = \frac{1 + \frac{\cos x}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}}$$

بما أن $\frac{\cos x}{x^2} \rightarrow 0$ فبحسب الحصر $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} = \frac{1 + 0}{2 + 0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2}$.

- (1) عيّن الأعداد الحقيقية a, b, c, d بحيث يكون من أجل كل $x \neq -1$: $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x+1)^2}$.
- (2) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ يُطلب تعيين معادلته الدقيقة.
- (3) حدد بدقة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ) .
- (4) يبين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً عمودياً يُطلب تعيين معادلته.

الحل النموذجي:

(1) نطور الطرف الأيمن: $(ax + b)(x + 1)^2 + cx + d = (ax + b)(x^2 + 2x + 1) + cx + d$

$$= ax^3 + (2a + b)x^2 + (a + 2b + c)x + (b + d)$$

بالمطابقة مع $x^3 + 3x^2 + 6x + 3$:

$$a = 1 ; 2a + b = 3 \Rightarrow b = 1 ; a + 2b + c = 6 \Rightarrow c = 3 ; b + d = 3 \Rightarrow d = 2$$

$$f(x) = x + 1 + \frac{3x + 2}{(x + 1)^2}$$

$$(2) \text{ ومنه: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x + 2}{(x + 1)^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)] = 0$$

إذن المستقيم $y = x + 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

$$(3) f(x) - (x + 1) = \frac{3x + 2}{(x + 1)^2} \text{ وبما أن } (x + 1)^2 > 0 \text{ فإن إشارتها إشارة } 3x + 2$$

- من أجل $x > -\frac{2}{3}$: $f(x) - (x + 1) > 0 \rightarrow$ المنحنى فوق (Δ) ؛
- من أجل $x < -\frac{2}{3}$ مع $x \neq -1$: $f(x) - (x + 1) < 0 \rightarrow$ المنحنى تحت (Δ) ؛
- $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3} + 1\right) + \frac{3\left(-\frac{2}{3}\right) + 2}{\left(-\frac{2}{3} + 1\right)^2} = \frac{1}{3}$ عند النقطة $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

$$(4) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty \text{ ومنه } \lim_{x \rightarrow -1} (x + 1)^2 = 0^+ \text{ و } \lim_{x \rightarrow -1} (3x + 2) = -1 \neq 0$$

لـ (C_f) (من الجهتين).

نص التمرين:

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2}$ ، والدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 - 3x + 5$.
- (1) عيّن العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل $x \neq -2$: $f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$.
- (2) أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانياً وهندسياً.
- (3) ادرس الوضع النسبي لمنحنى الدالة f بالنسبة لمنحنى الدالة g .

الحل النموذجي:

- (1) نطور: $(x-1)^2(x+1) = (x^2 - 2x + 1)(x+1) = x^3 - x^2 - x + 1$.
- المعادلة المطلوبة: $\frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x+2} = g(x) + \frac{a}{x+2} = \frac{(x^2 - 3x + 5)(x+2) + a}{x+2}$.
- نطور: $(x^2 - 3x + 5)(x+2) = x^3 + 2x^2 - 3x^2 - 6x + 5x + 10 = x^3 - x^2 - x + 10$.
- بالمطابقة: $x^3 - x^2 - x + 1 = x^3 - x^2 - x + 10 + a \Rightarrow \boxed{a = -9}$.
- ومنه: $f(x) = g(x) - \frac{9}{x+2}$.
- (2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-9}{x+2} = 0$.

التفسير البياني: المنحنيان (C_f) و (C_g) متزااحمان عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ؛ أي أن المسافة بينهما تنعدم عند اللانهاية.

التفسير الهندسي: بما أن $f - g \rightarrow 0$ فإن الفرق بينهما يصبح مهماً؛ ويمكن تبرير ذلك أيضاً بأن لكل منهما نفس الفرع

الزاحفي (المنحنيان يقتربان من نفس السلوك المكافئ $y \sim x^2$).

(3) $f(x) - g(x) = \frac{-9}{x+2}$ إشارة -9 مقسومة على $x+2$:

- من أجل $x > -2$ (أي على $]-2; +\infty[$): $f(x) - g(x) < 0$ ؛ $(C_f) \rightarrow f(x) - g(x) < 0$ تحت (C_g) ؛
- من أجل $x < -2$ (أي على $]-\infty; -2[$): $f(x) - g(x) > 0$ ؛ $(C_f) \rightarrow f(x) - g(x) > 0$ فوق (C_g) .

نص التمرين:

- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني كما هو موضح في الشكل.
- (1) بقراءة بيانية دقيقة، عيّن نهايات f عند أطراف مجالات تعريفها: عند $\pm\infty$ ، وعند 1 و -1 بقيم كبرى وبقيم صغرى.
 - (2) عيّن معادلات جميع المستقيمت المقاربة للمنحنى (C_f) (المستقيمت العمودية والمائلة).
 - (3) حدد بيانياً وجبرياً وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل $y = x + 1$: (Δ) .
 - (4) ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟ ثم احصر الحل الوحيد بين عددين صحيحين متتابعين.
 - (5) ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$.

الحل النموذجي:

- (1) عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (قراءة بيانية، وسيّرر جبرياً في 2).
- عند 1: البسط ينتهي إلى $1^3 + 1^2 - 1 = 1 > 0$ والمقام $(x^2 - 1) \rightarrow 0^+$ من الجهتين، ومنه: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.
- عند -1: البسط ينتهي إلى $-1 + 1 - 1 = -1 < 0$ والمقام إلى 0^+ ، ومنه: $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.
- (2) **مقاربان عموديان:** $x = 1$ و $x = -1$ (من النهايات أعلاه).

مقارب مائل: نقسم: $x^3 + x^2 - 1 = (x^2 - 1)(x + 1) + x$ ، ومنه:

$$f(x) = x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$$

بما أن $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ فإن $y = x + 1$: (Δ) مقارب مائل عند $\pm\infty$ وهو ما يطابق الشكل.

(3) جبرياً: $f(x) - (x + 1) = \frac{x}{x^2 - 1}$ ، إشارتها وفق جدول:

- $x < -1$: $x < 0$ و $x^2 - 1 > 0 \rightarrow$ المنحنى تحت (Δ) ؛
- $-1 < x < 0$: $x < 0$ و $x^2 - 1 < 0 \rightarrow$ المنحنى فوق (Δ) ؛
- $0 < x < 1$: $x > 0$ و $x^2 - 1 < 0 \rightarrow$ المنحنى تحت (Δ) ؛
- $x > 1$: $x > 0$ و $x^2 - 1 > 0 \rightarrow$ المنحنى فوق (Δ) ؛

ينعدم الفرق عند $x = 0$ (تقاطع عند النقطة $(0; 1)$) وهو ما يطابق القراءة البيانية.

- (4) $x^3 + x^2 - 1 = 0 \iff f(x) = 0$. نعتبر $p(x) = x^3 + x^2 - 1$ مستمرة، $p(0) = -1 < 0$ و $p(1) = 1 > 0$ ومنه حل وحيد α في $]0; 1[$ (رتابة تماماً لـ p على $\mathbb{R}$ إذ $p'(x) = 3x^2 + 2x = x(3x + 2)$... دراسة أدق تعطي حلين عقديين وحلاً حقيقياً واحداً). **العدد: حل وحيد حقيقي**، محصور: $0 < \alpha < 1$.

(5) $f(x) = x + m \iff f(x) - x = m \iff 1 + \frac{x}{x^2 - 1} = m$ نعتبر $h(x) = 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$ على مجالاتها الثلاثة:

$$h'(x) = \frac{(x^2 - 1) - x(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2} < 0$$

إذن h متناقصة تماماً على كل من $]-1; +\infty[$ و $]1; +\infty[$ وحدودها:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} h = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} h = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} h = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} h = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h = 1$$

وبقراءة بيانية لمعادلة $h(x) = m$

- على $[-\infty; -1]$: حل وحيد إذا وفقط إذا كان $m < 1$, وحله سالب؛
 - على $[-1; 1]$: حل وحيد دائماً؛ سالب إذا كان $m \geq 1$ (خاصة $x = 0$ من أجل $m = 1$), موجب إذا كان $m < 1$ ؛
 - على $[1; +\infty]$: حل وحيد إذا وفقط إذا كان $m > 1$, وحله موجب.
- الخلاصة:** $m < 1$: حلان (كلاهما... الأول سالب والثاني موجب)؛ $m = 1$: حلان (الأول سالب والثاني 0)؛ $m > 1$: حلان (الثاني على $[-1; 1]$ سالب والثالث على $[1; +\infty]$ موجب) — أي أن لكل $m \in \mathbb{R}$ حلان حقيقيان بالضبط، إشارتهما تتحدد كما هو مفصل أعلاه.

التمرين 09 — دراسة الاستمرارية عند نقطة وبالوسيط الحقيقي

نص التمرين:

- (1) لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ 3 & ; x = 2 \end{cases}$ — أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة $x_0 = 2$.
- (2) لتكن g دالة معرفة على المجال $[2, 5[$ بـ: $g(x) = \begin{cases} \alpha + 1 & ; 2 \leq x < 3 \\ x + \alpha - 2 & ; 3 \leq x < 5 \end{cases}$ — عيّن قيمة الثابت α حتى تكون g مستمرة عند النقطة $x_0 = 3$.
- (3) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & ; x < 0 \\ 2x + a^2 - 2 & ; x \geq 0 \end{cases}$ — أوجد جميع قيم a الممكنة التي تجعل h مستمرة على $\mathbb{R}$.

الحل النموذجي:

- (1) من أجل $x \neq 2$: $\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = x + 1$ ، ومنه:
- $$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3 = f(2)$$
- إذن f مستمرة عند $x_0 = 2$ (الحد يساوي القيمة).
- (2) الاستمرارية عند 3 تفرض تساوي الحدين:
- $$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \alpha + 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 3 + \alpha - 2 = \alpha + 1$$
- الحدان متساويان مهما كان α ، ومنه g مستمرة عند 3 من أجل كل $\alpha \in \mathbb{R}$ (لا قيد على α).
- (3) h مستمرة على كل من $]-\infty, 0[$ و $[0, +\infty[$ (دوال مألوفة)، والاستمرارية عند 0 تفرض:
- $$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} a \cdot \frac{\sin(ax)}{ax} = a \quad (\text{النهاية الشهيرة})$$
- $$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 2(0) + a^2 - 2 = a^2 - 2$$
- تساوي الحدين: $a = 2 \text{ أو } a = -1$ $\iff (a - 2)(a + 1) = 0 \iff a^2 - a - 2 = 0 \iff a = a^2 - 2$
- وعندها فقط تكون h مستمرة على $\mathbb{R}$.

نص التمرين:

لتكن الدالة f المعرفة على $[0, +\infty[$ بـ: $f(x) = (\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$.

(1) يبين أن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $D = [0, 2]$.

(2) لتكن الدالة g المعرفة على D بـ: $g(x) = f(x) - x$. يبين أن g متناقصة تماماً ومستمرة على D .

(3) احسب $g(0)$ و $g(2)$ ثم استنتج أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]0, 2[$.

(4) فسّر هذه النتيجة هندسياً بدلالة المنحنى (C_f) والمنصف الأول ذي المعادلة $y = x$.

(5) باستعمال طريقة التنصيف، أعط حصرًا دقيقاً للعدد α سعته 0.25 .

الحل النموذجي:

(1) نكتب: $f(x) = x - 2\sqrt{2}\sqrt{x} + 2$ ، ومنه:

$$f'(x) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{x}} \cdot 2 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sqrt{x}}$$

من أجل $x \in]0, 2]$: $\sqrt{x} \leq \sqrt{2}$ ومنه $f'(x) \leq 0$ ، إذن f متناقصة تماماً على $D = [0, 2]$.

(2) دالة مستمرة على D (تركيب دوال مستمرة) و: $g(x) = f(x) - x = 2 - 2\sqrt{2}\sqrt{x}$

$$g'(x) = -2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} < 0 \text{ على }]0, 2[$$

إذن g متناقصة تماماً ومستمرة على D .

(3) $g(0) = 2 > 0$ و $g(2) = 2 - 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 - 4 = -2 < 0$

بما أن g مستمرة ومتناقصة تماماً على D و $0 < g(0) < 0 = g(2)$ ، فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة (والرتابة)

المعادلة $g(x) = 0$ أي $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]0, 2[$.

(4) هندسياً: α هو فاصلة النقطة الوحيدة التي يقطع فيها المنحنى (C_f) المنصف الأول $(y = x)$ ؛ أي أن (C_f)

والمنصف الأول يتقاطعان في نقطة واحدة فقط ذات الفاصلة α .

$$(5) \text{ الحل الدقيق: } \alpha = \frac{1}{2} \iff \sqrt{2\alpha} = 1 \iff 2 - 2\sqrt{2\alpha} = 0 \iff g(\alpha) = 0$$

بالتنصيف: $g(0.25) = 2 - 2\sqrt{0.5} = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586 > 0$ و $g(0.5) = 0$ ومنه:

$$\boxed{0.25 \leq \alpha \leq 0.5} \quad (\text{سعة } 0.25)$$

نص التمرين:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$.

(1) احسب نهاية الدالة f عند 0.

(2) يبين أن الدالة f تقبل تمديدًا بالاستمرارية عند 0، ثم عرّف الدالة g الممددة لـ f بالاستمرارية على $\mathbb{R}$.

(3) ادرس شفعية الدالة g .

الحل النموذجي:

(1) شكل $\frac{0}{0}$: نضرب في المرافق:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2}-1)(\sqrt{1+x^2}+1)}{x(\sqrt{1+x^2}+1)} = \frac{1+x^2-1}{x(\sqrt{1+x^2}+1)} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}+1}$$

ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{\sqrt{1}+1} = \boxed{0}$$

(2) بما أن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (عدد حقيقي محدد) فإن f تقبل تمديدًا بالاستمرارية عند 0، والدالة الممددة:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

وهي مستمرة على $\mathbb{R}$ على $\mathbb{R}^*$ كتركيب دوال مستمرة، وعند 0 بحسب البناء.

$$(3) \text{ من أجل كل } x \in \mathbb{R} : g(-x) = \frac{\sqrt{1+(-x)^2}-1}{-x} = -\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = -g(x)$$

لأن $\sqrt{1+x^2}$ دالة زوجية، ومنه $g(-x) = -g(x)$: الدالة g فردية وبيانها متناظر بالنسبة لمركز المعلم.

التمرين 12 — مسألة شاملة تجمع النهايات، المستقيمات المقاربة والاستمرارية

نص التمرين:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني.

(1) احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ثم عند $+\infty$ (استعمل الضرب في المرافق).

(2) (أ) يبين أن المستقيم $y = 1$: (D_1) مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) يبين أن المستقيم $y = -2x - 1$: (D_2) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

(ج) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لكل من المقاريين (D_1) و (D_2) .

(3) يبين باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-2, 0[$.

(4) احسب المشتقة $f'(x)$ و يبين أن الدالة f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها الشامل.

الحل النموذجي:

(1) نضرب في المرافق:

$$f(x) = \frac{(x^2 + 2x + 2) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} = \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x}$$

عند $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x^2 + 2x + 2} \sim x$ فالمقام $2x$ ، ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} = 1$

عند $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 + 2x + 2} \sim -x$ (لأن $-x > 0$) فالمقام $-x + x = 0$ نحتاج دقة أكثر:

$$f(x) = \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} = \frac{2 + \frac{2}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-1 + 1}$$

وهي شكل غير محدد، لذا نستعمل الطريقة المباشرة:

$$f(x) + 2x + 1 = \sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1 = \frac{x^2 + 2x + 2 - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} - (x + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} - x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+$$

ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1) = +\infty$

$$f(x) - 1 = \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} - 1 = \frac{2x + 2 - \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} \quad (2) \text{ (أ)}$$

وبطريقة أنظف: $f(x) - 1 = \frac{(\sqrt{x^2 + 2x + 2} - x)^2 - 1}{f(x) + 1}$ ، نستعمل الصيغة المباشرة:

$$f(x) - 1 = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x - 1 = \frac{(x^2 + 2x + 2) - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1}$$

بما أن المقام $\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ فإن $f(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ، ومنه $y = 1$: (D_1) مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

$$f(x) - (-2x - 1) = f(x) + 2x + 1 = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} - x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^- \quad (2) \text{ (ب)}$$

لأن المقام $\xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ ، ومنه $y = -2x - 1$: (D_2) مقارب مائل بجوار $-\infty$.

(2) (ج) بالنسبة لـ (D_1) : $f(x) - 1 = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x + 1}$ — من أجل $x \geq 0$ المقام موجب تماماً، ومنه $f(x) > 1$:

المنحنى فوق (D_1) (بجوار $+\infty$ ، وعملياً على $[0; +\infty[$ كلها).

بالنسبة لـ (D_2) : $f(x) + 2x + 1 = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} - x - 1} > 0$ دائماً (البسط موجب والمقام موجب لأن $|x + 1| > \sqrt{x^2 + 2x + 2}$ ، ومنه المنحنى فوق (D_2) بجوار $-\infty$).

(3) f مستمرة على $]-2, 0[$ (تركيب دوال مستمرة)، و:

$$f(-2) = \sqrt{4 - 4 + 2} + 2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3.41 > 2 ; \quad f(0) = \sqrt{2} - 0 = \sqrt{2} \approx 1.41 < 2$$

فبحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلاً $\alpha \in]-2, 0[$ وحسب الرتبة (السؤال 4) الحل **وحيد**.

$$f'(x) = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 2}} - 1 = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} - 1 = \frac{x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 2}}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} \quad (4)$$

وبما أن $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 < x^2 + 2x + 2$ فإن $x + 1 < \sqrt{x^2 + 2x + 2}$ (البسط سالب تماماً)، ومنه:

$$\mathbb{R} \text{ متناقصة تماماً على } f \Rightarrow \mathbb{R} \text{ على } f'(x) < 0$$

جدول التغيرات: x من $-\infty$ إلى $+\infty$: $f'(x)$: سالب؛ $f(x)$: تنازلي من $+\infty$ إلى 1، وتمر بالقيمة 2 مرة واحدة عند $\alpha \in]-2, 0[$.

التمرين 13 — مسألة في السلوك التقاربي للدوال الناطقة بالقيمة المطلقة

نص التمرين:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x|x-1|+2}{x-1}$.

(1) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة على مجالي تعريفها.

(2) احسب النهايات عند حدود مجالات التعريف (بما فيها على اليمين وعلى اليسار عند $x = 1$).

(3) استنتج معادلات جميع المستقيمات المقاربة (الأفقية، المائلة، والعمودية) للمنحنى (C_f) .

الحل النموذجي:

(1) من أجل $x \geq 1$: $|x-1| = x-1$ ومنه:

$$f(x) = \frac{x(x-1)+2}{x-1} = \frac{x^2-x+2}{x-1} = x + \frac{2}{x-1}$$

من أجل $x < 1$: $|x-1| = 1-x$ ومنه:

$$f(x) = \frac{x(1-x)+2}{x-1} = \frac{-x^2+x+2}{x-1}$$

$$(2) \text{ عند } +\infty: f(x) = x + \frac{2}{x-1} \rightarrow +\infty. \text{ عند } -\infty: f(x) = \frac{-x^2+x+2}{x-1} \sim \frac{-x^2}{x} = -x \rightarrow +\infty$$

عند 1 من اليسار: البسط $0+2=2 > 0$ والمقام $x-1 \rightarrow 0^-$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

عند 1 من اليمين: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ أي $f(x) = x + \frac{2}{x-1} \rightarrow 1 + \frac{2}{0^+} = +\infty$.

(3) مقارب عمودي: $x = 1$ (النهايات اللانهائية من الجهتين).

مقارب مائل بجوار $+\infty$: $f(x) - x = \frac{2}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ومنه $y = x$ (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

بجوار $-\infty$: لا مقارب مائل (لأن $f(x) \sim -x$)، لكن المنحنى يقبل فرعاً زاحفياً بجوار $-\infty$ في اتجاه المنحنى المكافئ

$$y = -x^2 \text{ (لأن } \frac{f(x)}{x} \rightarrow -\infty \text{)}$$

لا مقارب أفقي (النهايات عند $\pm\infty$ لانهاية).

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة